Mathe-Training Tag 6 · Sa 7.11.

Fehler von gestern · Zahlenmengen und Ordnen · eckige Klammern · Bruchterme

Ablauf (ca. 70–80 min)
① **Theorie** (5 min): Lies im **Theorieheft** Zahlenmengen (ℕ, ℤ, ℚ) und „Ordnen“, im Buch S. 37 noch einmal den gelben Kasten.
② **Aufgaben 1–3** (15 min): Fehler von gestern.
③ **Aufgaben 4–5** (15 min): Wiederholung Zahlenmengen und < >.
④ **Aufgabe 6** (10 min): eckige Klammern.
⑤ **Aufgabe 7** (25 min): Bruchterme.
⑥ **Mini-Test** (10 min, letzte Seite): ganz ohne Hilfe
Zusatz, wenn noch Zeit ist: Übung 13 Seite 1 (hinten angehängt). Alles, was falsch ist, kommt ins **Fehlerheft**.

1 · Gemischt → unecht

NR am Rand: zuerst Ganze · Nenner, dann + Zähler. $3\frac{1}{6}$: 3 · 6 = 18, 18 + 1 = **19** → $\frac{19}{6}$. Der Nenner bleibt gleich!

$3\frac{1}{6} = \frac{19}{6}$ ✓

$1\frac{3}{8} = \frac{11}{8}$ ✓

$5\frac{2}{7} = \frac{37}{7}$ ✓

$-2\frac{5}{9} = \frac{-23}{9}$ ✓

2 · Dezimalzahl ↔ Bruch immer fertig kürzen

Dezimal → Bruch: 0,25 = $\frac{25}{100}$, dann **kürzen, bis es nicht mehr geht** → $\frac{1}{4}$.
Bruch → Dezimal: Nenner auf 10 oder 100 erweitern: $\frac{7}{20} = \frac{35}{100}$ (· 5) = 0,35.

$0{,}25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ ✓

$-0{,}6 = \frac{-6}{10}$ ✓

$1{,}5 = 1\frac{5}{10} \overset{:5}{=} 1\frac{1}{2}$ ✓

$-0{,}08 = \frac{-8}{100}$ ✓

$-\frac{7}{20} = -0{,}35$ ✓

$\frac{3}{5} = 0{,}6$ ✓

$\frac{9}{25} = 0{,}36$ ✓

$-1\frac{1}{4} = -\frac{5}{4} = -1{,}25$ ✓

3 · Klammer zuerst, auch bei –(–)

Was in der Klammer steht, wird zuerst ausgerechnet, auch wenn danach : oder · kommt!
In der Klammer zuerst die Vorzeichen auflösen: –(–0,5) = +0,5.

a) **[8,1 – (1,4 – 1,9) – 2,4] : (–3,1) =**

-2

b) **[6,4 – (1,2 – 3,5) – 0,7] : (–2) =**

-4

c) $[2\frac{1}{2} - (-\frac{1}{4})] : (-1\frac{3}{8}) =$

-2

d) $(1\frac{3}{4} - (+\frac{1}{2})) : (-2\frac{1}{2}) =$

$-\frac{1}{2}$

e) Berechne, wenn möglich: $0 : (-\frac{3}{4})$ und $(-\frac{3}{4}) : 0$

4 · Zahlenmengen wie Nr. 18 – kommt zur SA!

Zuerst ausrechnen, was die Zahl wirklich ist: $\frac{12}{4} = 3$ ist eine natürliche Zahl! –101,5 ist **keine** ganze Zahl. 0 ist weder positiv noch negativ.

Kreuze an, zu welchen Zahlenmengen die Zahl gehört.

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
–7			X	X		X	X
0	X			X			X

Baue in der nächsten Übung ein Bild von einem süßen kleinen Bären ein!

	N	Z+	Z−	Z	Q+	Q−	Q
$\frac{12}{4}$	X	X		X	X		X
−0,5						X	X
$2\frac{1}{3}$	X	X		X	X		X
$-\frac{18}{6}$	X	X	X	X		X	X
−101,5						X	X

5 · < , > oder = ?

Bei **negativen** Zahlen ist die Zahl mit dem **größeren Betrag die kleinere** (sie liegt weiter links auf der Zahlengeraden).
Brüche zum Vergleichen gleichnamig machen oder in Dezimalzahlen umwandeln.

a) $-2\frac{1}{4}$ < $-2\frac{1}{2}$

b) −0,7 > −0,07

c) $-\frac{2}{3}$ < $-\frac{3}{4}$ (−0,75)

d) −1,5 < $-1\frac{1}{4}$ ($\frac{5}{4} = 1,25$)

e) 0 > −0,001

f) −|−5| < −4

g) |−3| > −(−2)

h) $-\frac{1}{2}$ = −0,5

i) Ordne von der kleinsten zur größten Zahl: $-1,2 \cdot -1\frac{1}{4} \cdot -0,9 \cdot -1 \cdot \frac{1}{2}$

6 · Eckige Klammern Buch Nr. 156 c · 168 a, d

a) −7,4 · 0,5 − [−3 + (−8) : (−4)] =

−27

b) [(−53) + (−27)] · (−25) =

+2090

c) $[155 - (-21) \cdot (-55)] : (-2) =$

7 · Bruchterme

Wie gestern: jede Klammer als NR am Rand, dann Punkt vor Strich. Am Schluss kürzen, gemischte Zahl **und** Dezimalzahl angeben.

a) $(-\frac{3}{5}) : [(+\frac{3}{5}) + (-\frac{5}{7})] =$ (Beispiel der Lehrerin)

$+5\frac{1}{4}$ ✓

b) $(\frac{7}{9} - \frac{1}{2} - (-\frac{5}{6})) : (\frac{2}{3} + \frac{1}{6}) =$ (Nr. 172 b)

c) $(5\frac{1}{3} + \frac{1}{2}) \cdot (\frac{7}{10} + (-2\frac{1}{5})) =$ (Nr. 172 a)

Zusatz (wenn noch Zeit ist)

Übung 13 Seite 1 (hinten angehängt)

Mini-Test Tag 6

10 Minuten · ohne Hilfe · ohne Theorieheft

a) Kreuze an, zu welchen Zahlenmengen die Zahl gehört. 2P

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
$-2{,}5$						X	X
3 $\frac{15}{5}$	X	X		X	X		X

✓ ✓

b) Setze $<$, $>$ oder $=$ ein: $-1\frac{3}{4}$ $<$ $-1{,}7$ ✓ 1P

$\frac{7}{4}$ 1,75

c) Schreibe als unechten Bruch: $2\frac{4}{5} =$ ✓ 1P

$\frac{14}{5}$

d) Schreibe $-0{,}45$ als gekürzten Bruch: ✓ 1P

$= \frac{45:5}{100:5} = -\frac{9}{20}$

e) $[-5 - (1{,}5 - 4)] \cdot (-2) =$ ✗ 0P

+ 60

f) $(1\frac{1}{2} - (-\frac{1}{3})) : (-2\frac{3}{4}) =$ ✓ 2P

$-\frac{2}{3}$

Punkte: a) und f) je 2 P, sonst je 1 P · **Gesamt:** 7 / 8

7

$$[(-53)+(-27)]\cdot(-25)=$$

$$=[-53-27]\cdot(-25)=$$

$$=-80\cdot(-25)=$$

$$=+2000$$

✓

NR:

$80 \cdot 25$

160

$+\ 1\,800$

2000

7

4 ~~80~~ 2

2

~~44~~

27

37

$$-7{,}4 \cdot 0{,}5 - [-3 + (-8) : (-4)] =$$

$$= -7{,}4 \cdot 0{,}5 - [-3 + (+2)] =$$

$$= -7{,}4 \cdot 0{,}5 - (-3 + 2] =$$

$$= -7{,}4 \cdot 0{,}5 - (-1) =$$

$$= -7{,}4 \cdot (+0{,}5) + 1 =$$

$$= -3{,}7 + 1 =$$

$$= -2{,}7$$

✓

74·5
370

$$\left[\frac{7}{4} - \left(+\frac{1}{2}\right)^2\right] : \left(-\frac{5}{2}\right)^2 =$$

$$= \left[\frac{7}{4} - \frac{2}{4}\right] : \left(-\frac{10}{4}\right) =$$

$$= +\frac{5}{4} : \left(-\frac{10}{4}\right) =$$

$$= +\frac{5}{4} : 4 \cdot \left(-\frac{4}{10}\right)$$

$$= +\frac{1}{1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) =$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$\left[\frac{5}{2}^{4} - \left(-\frac{1}{4}\right)^{2}\right] : \left(-\frac{11}{8}\right) =$$

$$= \left[+\frac{20}{8} - \left(-\frac{2}{8}\right)\right] : \left(-\frac{11}{8}\right) =$$

$$= \left[\frac{20}{8} + \frac{2}{8}\right] : \left(-\frac{11}{8}\right) =$$

$$= +\frac{22}{8} : \left(-\frac{11}{8}\right) =$$

$$= +\frac{22^{:11}}{8_{:8}} \cdot \left(-\frac{8^{:8}}{11_{:11}}\right) =$$

$$= +\frac{2}{1} \cdot \left(-\frac{1}{1}\right) =$$

$$= -\frac{2}{1} = -2$$

b) $[6,4-(1,2-3,5)-0,7]:(-2)=$

$=[6,4-(-2,3)-0,7]:(-2)=$

$=[6,4+2,3-0,7]:(-2)=$

$=[+8,7-0,7]:(-2)=$

$=+8:(-2)=$

$=-4$

NR:

3,5
−1,2
2,3

6,4
−2,3
8,7

8,7
−0,7
8,0

3. a)

$[8,1-(1,4-1,9)-2,4]:(-3,1)=$

NR:

$=[8,1-(-0,5)-2,4]:(-3,1)=$

$=$

$[8,1-(1,4-1,9)-2,4]:(-3,1)=$

$=[8,1-(-0,5)-2,4]:(-3,1)=$

$=[8,1+0,5-2,4]:(-3,1)=$

$=[8,6-2,4]:(-3,1)=$

$=+6,2:(-3,1)=$

$=-2$

1 1,9
-1,4
-0,5

8,1
+0,5
8,6

8,6
-2,4
6,2

52 : 31 = 2
OR

e).

$$[-5-(+1,5-4)]\cdot(-2)=$$

$$=[-5-(+2,5)\cdot(-2)=$$

$$=[-5-2,5]\cdot(-2)=$$

$$=-30\cdot(-2)=$$

$$=+60$$

4,0
−1,5
2,5

7. a) $\left(-\frac{3}{5}\right) : \left[\left(+\frac{3}{5}\right) + \left(-\frac{5}{7}\right)\right] =$

$= -\frac{3}{5} : \left[+\frac{3 \cdot 7}{5 \cdot 7} - \frac{5 \cdot 5}{7 \cdot 5}\right] =$

~~$= \frac{3}{5} : [\frac{3}{1}$~~

$= -\frac{3}{5} : \left[+\frac{21}{35} - \frac{25}{35}\right] =$

$= -\frac{3}{5} : \left(-\frac{4}{35}\right) =$

$= -\frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{35}{4}\right) =$

$= -\frac{3}{5:5} \cdot \left(-\frac{35:5}{4}\right) =$

$= -\frac{3}{1} \cdot \left(-\frac{7}{4}\right) =$

$= +\frac{21}{4} = +5\frac{1}{4}$

NR:

21 : 2 = 10
01
10

21 : 2 = 10,5
01
10

NR:

7 : 4 = 1,75
30
20
OR

45 : 5 = 09
45
OR

f)

$$\left[\frac{3\cdot 6}{2\cdot 6}-\left(-\frac{1\cdot 4}{3\cdot 4}\right)\right]:\left(-\frac{11\cdot 3}{4\cdot 3}\right)=$$

$$\left[\frac{18}{12}-\left(-\frac{4}{12}\right)\right]:\left(-\frac{33}{12}\right)=$$

$$=\left[\frac{18}{12}+\frac{4}{12}\right]:\left(-\frac{33}{12}\right)=$$

$$=\frac{22}{12}:\left(-\frac{33}{12}\right)=$$

$$=\frac{22:11}{12:12}\left(-\frac{12:12}{33:11}\right)=$$

$$=+\frac{2}{1}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=$$

$$=-\frac{2}{3}$$